38. ஒளிச்சிதறலின் மூலம் எவ்வாறு ஒளி தளவிளைவு அடைகிறது?
39. அண்மைப்புள்ளி மற்றும் இயல்பு நிலை குவியப்படுத்துதல் என்றால் என்ன?
40. எண்ணெய்யில் மூழ்கியுள்ள பொருளருகு லென்ஸ் நுண்ணோக்கியில் ஏன் விரும்பி பயன்படுத்தப்படுகிறது?
41. எதிரொளிப்பு தொலைநோக்கியைப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள நிறைகள் மற்றும் குறைகள் யாவை?
42. புவியியல் தொலைநோக்கியில் பயன்படுத்தப்படும் நேராக்கும் லென்சின் பயன்பாடு என்ன?
43. இணையாக்கியின் பயன் யாது?
44. நிறமாலைமானியின் பயன்கள் யாவை?
45. கிட்டப்பார்வை என்றால் என்ன? அக்குறைபாட்டை எவ்வாறு சரிசெய்யலாம்?
46. தூரப்பார்வை என்றால் என்ன? இதனைச் சரிசெய்யும் வழிமுறை யாது?
47. ஒருதளப்பார்வை என்றால் என்ன?
48. வெள்ளெழுத்து என்றால் என்ன?

III நெடுவினாக்கள்

1. ஹைகென்ஸ் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் எதிரொளிப்பு விதிகளை நிரூபி.
2. ஹைகென்ஸ் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஒளிவிலகல் விதிகளை நிரூபி.
3. ஒளியின் குறுக்கீட்டு விளைவினால் பெறப்படும் தொகுபயன் ஒளிச் செறிவிற்கான கோவையைப் பெறுக.
4. யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வு அமைப்பை விளக்கி, பாதை வேறுபாட்டிற்கான கோவையைப் பெறுக.
5. யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வில் பெறப்படும் பட்டை அகலத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
6. மெல்லேடுகளில் எதிரொளிப்பு அடைந்த மற்றும் ஒளிவிலகல் அடைந்த கதிர்களினால் ஏற்படும் ஆக்கக் குறுகிகீட்டு விளைவிற்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக.
7. ஒற்றைப் பிளவினால் ஏற்படும் விளிம்பு விளைவினை விவரித்து, n வது சிறுமத்திற்கான நிபந்தனையைப் பெறுக.
8. கீற்றணி ஒன்றில் நடைபெறும் விளிம்புவிளைவை விளக்கி, mவது பெறுமத்திற்கான நிபந்தனையைப் பெறுக.
9. விளம்புவிளைவுக் கீற்றணியைப் பயன்படுத்தி, ஒற்றை நிற ஒளியின் அலை நீளத்தைக் காணும் சோதனையை விவரி.
10. விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணியைப் பயன்படுத்திக் கூட்டு ஒளியின் (வெவ்வேறு வண்ணங்களின்) அலைநீளங்களைக் காணும் சோதனையை விவரி.
11. ஒளியியல் கருவி ஒன்றின் பிரிதிறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.
12. எளிய நுண்ணோக்கி ஒன்றினை விவரித்து, அண்மைப்புள்ளி குவியப்படுத்தல் மற்றும் இயல்புநிலைக் குவியப்படுத்துதலில் ஏற்படும் உருப்பெருக்கங்களுக்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக.
13. கூட்டு நுண்ணோக்கி ஒன்றினை விவரித்து, அதன் உருப்பெருக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
14. நுண்ணோக்கி ஒன்றின் பிரிதிறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.
15. வானியல் தொலைநோக்கி ஒன்றினைப் பற்றி விளக்குக
16. நிறமாலைமானி ஒன்றின் வெவ்வேறு பாகங்களைக் கூறி, நிறமாலைமானியின் தொடக்கச் சீரமைவுகளைப் பற்றி விளக்குக.
17. நிறமாலைமானியைக் கொண்டு, முப்பட்டகப் பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காணும் சோதனையை விவரி.

பயிற்சி கணக்குகள்

1. ஒரு குறுக்கீட்டு விளைவு வடிவமைப்பில் பெரும மற்றும் சிறும செறிவுகளுக்கு இடையேயான விகிதம் 36:1, எனில் குறுக்கிடும் இரு அலைகளின் வீச்சுகளுக்கு இடையேயான விகிதம் எவ்வளவு?

[விடை: 7:5]

2. யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வில், 5893 Å அலைநீளம் கொண்ட சோடிய ஒளியினால் இரட்டைப் பிளவுகளை ஒளியூட்டும்போது கண்ணுக்குப் புலப்படும் பகுதியில் 62 பட்டைகள் தெரிகின்றன. சோடிய ஒளிக்குப் பதிலாக 4359 Å அலை நீளம் கொண்ட ஊதா ஒளியினைப் பயன்படுத்தினால், எத்தனை பட்டைகள் திரையில் தெரியும்?

[விடை: 84]

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 104 19-12-2022 17:06:46